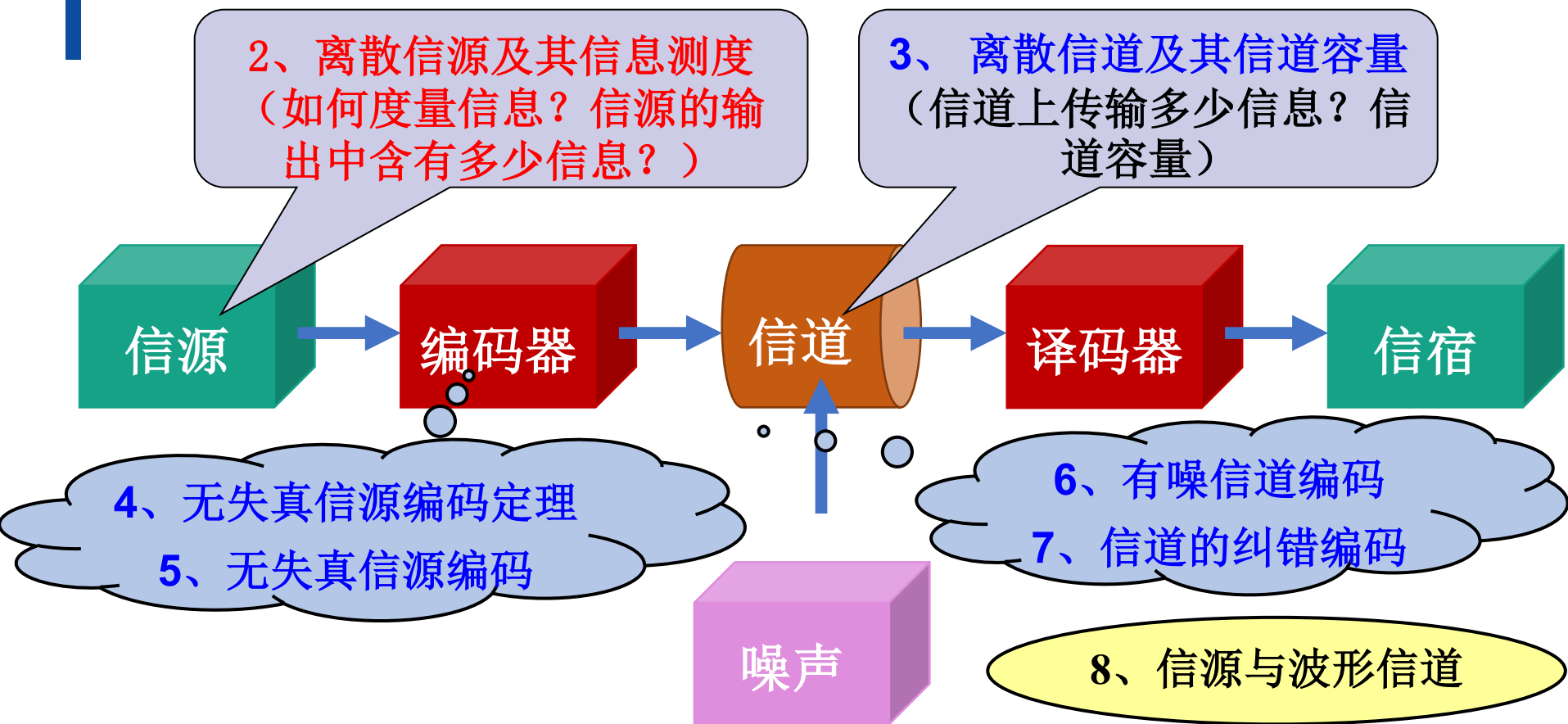




第二章

离散信源及其信息测度

2.0 回顾



- **研究目的:** 研究从信源到信宿之间的全过程, 如何在干扰存在的情况下, 最佳地传送和准确 (或近似地) 再现消息。找到信息传输过程中的共同规律, 以提高信息传输的**有效性**、**可靠性**、**保密性**和**认证性**, 实现信息传输系统最优化

本章研究什么

■ 信源是什么？

- 信源是产生消息（符号）、消息序列（符号序列）以及时间连续的消息的来源

掷骰子，文字，数字图像，视频，语音

■ 目标：度量信源的信息量

- 信源的输出如何描述？
 - 信源的统计特性和数学模型
- 如何计算信源产生的信息量？
 - 各类离散信源的信息测度

本章主要内容

- 信源的数学模型及其分类
- 离散信源的信息熵 ★
- 信息熵的基本性质
- 离散无记忆信源
- 离散平稳信源
- 马尔可夫信源 ★★
- 信源的相关性和冗余度

2.1.1 信源的分类

■ 信源输出消息在时间和取值上是离散还是连续分类：

时间	取值	信源种类	举例	消息的数学描述
离散	离散	离散信源 (数字信源)	文字、数据、 数字化图像	离散随机变量序列
连续	连续	波形信源 (模拟信源)	语音、音乐、 图像	随机过程
离散	连续	连续信源		连续随机变量序列
连续	离散		不常见	

2.1.1 信源的分类

- 根据信源发出的消息序列之间是否有统计依赖关系，信源可以分为有记忆信源/无记忆信源。

$$P(\vec{X}) = P(X_1 X_2 \dots X_N) = P(X_1) P(X_2) \dots P(X_N)$$

- 根据信源发出的消息序列中的消息，其统计特性是否保持不变，信源可以为平稳信源/非平稳信源。

$$P(X_i) = P(X_j)$$

$$P(X_i X_{i+1}) = P(X_j X_{j+1})$$

$$P(X_i X_{i+1} \dots X_{i+N}) = P(X_j X_{j+1} \dots X_{j+N})$$

任意维的联合概率
都与时间起点无关

2.1.2 信源的数学模型

不同的信源输出的消息不同，用随机变量、随机矢量或随机过程来描述信源

1. 用随机变量描述信源输出的消息

a. 信源输出的消息数有限或可数，且每次只输出其中一个消息
用一个离散型随机变量 X 描述。（例：掷骰子）

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X=x_1 & \dots & X=x_i & \dots & X=x_n \\ p(x_1) & \dots & p(x_i) & \dots & p(x_n) \end{bmatrix} \quad 0 \leq p(x_i) \leq 1, \sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$$

当信源给定，相应的概率空间给定。因此概率空间可反映离散信源的统计特性，也称为信源空间。

2.1.2 信源的数学模型

- b. 信源输出单个符号的消息，但是输出消息的取值是连续的，用连续随机变量来描述

$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a, b) \\ p(x) \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} p(x) &\geq 0 \\ \int_a^b p(x) dx &= 1 \end{aligned}$$

其中， $p(x)$ 为连续变量 X 的概率密度函数
 (a, b) 为 X 的取值范围

2.1.2 信源的数学模型

2. 用随机矢量(序列)描述信源输出的消息序列

- 信源输出的消息是由一系列符号组成

- 语言文字: 时间上离散的符号序列, 构成不同的中文消息。

- 数字图像: 空间一系列离散的灰度值, 形成不同的图像消息

- 用 N 维随机矢量 $\mathbf{X}=(X_1 X_2 \cdots X_N)$ (随机序列) 描述信源

2.1.2 信源的数学模型

➤ 离散平稳信源

信源输出的随机序列 $X = (X_1 X_2 \cdots X_N)$ 中每个随机变量 $X_i (i=1, 2, \cdots, N)$ 都是取值离散的离散型随机变量，且随机矢量 X 的各维概率分布都与时间起点无关

➤ 连续平稳信源

信源输出的随机序列 $X = (X_1 X_2 \cdots X_N)$ 中每个随机变量取值连续的，且随机矢量 X 的各维概率密度函数都与时间起点无关。

经过量化处理，转换为离散平稳信源。

2.1.2 信源的数学模型

➤ 离散无记忆信源

信源先后发出的符号彼此统计独立

➤ 离散有记忆信源

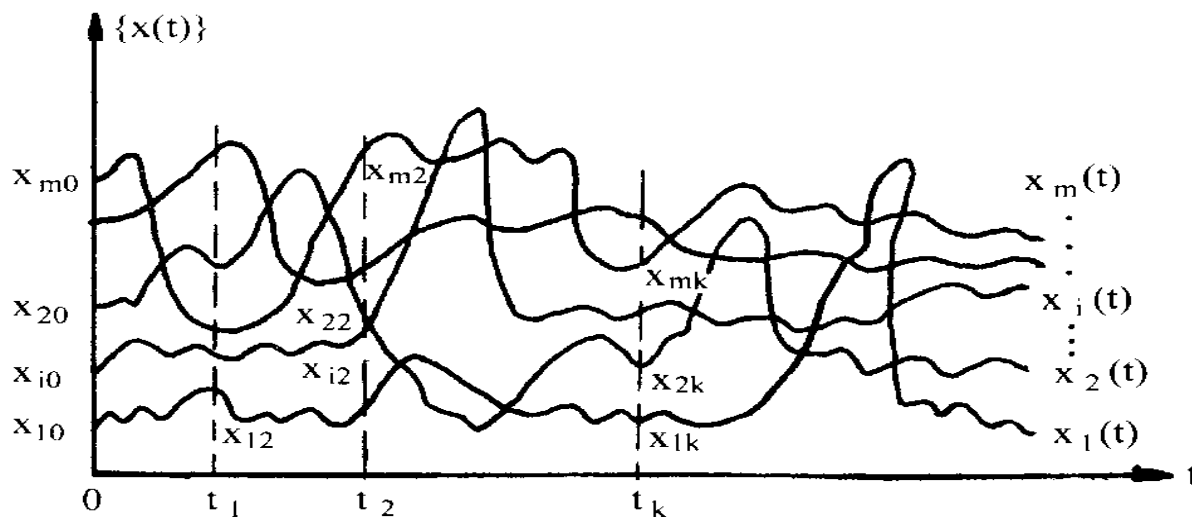
符号间彼此依存、互不独立，可用联合概率分布或条件概率分布描述这种关联性

实际信源发出的消息符号往往只与前面若干个符号的依赖性较强 - 有限记忆信源
一种特殊的离散信源 马尔可夫信源

2.1.2 信源的数学模型

- 3、用随机过程描述信源输出的随时间变化的消息
实际信源输出的消息常常是时间和取值都是连续的
- ▶ 语音信号，模拟电视图像信号

■ 用随机过程 $\{x(t)\}$ 来描述，即随机波形信源



- 采样
- 量化

一个随机过程 $\{x(t)\}$

本章主要内容

- 信源的数学模型及其分类
- 离散信源的信息熵
- 信息熵的基本性质
- 离散无记忆信源
- 离散平稳信源
- 马尔可夫信源
- 信源的相关性和冗余度

问题与思考

信源输出多少信息量？

信源输出信息量有最大值吗？

2.2.1 自信息

概率

描述

不确定性

决定

信息量

- 一个随机事件本身所包含的信息量，由**该事件的不确定度**决定的。某事件发生所含有的信息量应该是该事件发生的**概率的函数** $f[p(x_i)] = I(x_i)$
- 函数 $f[p(x_i)]$ 应满足以下4个条件：
 - a. 若 $p(x_1) > p(x_2)$ ，则应该有 $I(x_1) < I(x_2)$ ；
 - b. 若 $p(x_i) = 1$ ；则 $I(x_i) = 0$ ；
 - c. 若 $p(x_i) = 0$ ；则 $I(x_i) = \infty$ ；
 - d. 两个独立事件的联合信息量，应等于它们各自信息量之和： $I(x_i y_j) = I(x_i) + I(y_j)$
- 满足上述条件的函数形式为对数形式

$$I(x_i) = -\log p(x_i) = \log \frac{1}{p(x_i)}$$

2.2.1 自信息

➤ **定义**：任意随机事件的自信息量定义为该事件发生概率的对数的负值

$$I(x_i) = -\log p(x_i) = \log \frac{1}{p(x_i)}$$

➤ **物理意义**

- 事件发生**前**
 - 描述该事件发生的**不确定性的**大小
- 事件发生**后**
 - 表示该事件所含有（提供）的**信息量**
- 在理想信道中
 - 等于收信者接受到该消息后所**获取的信息量**（**不确定性的消除**）

2.2.1 自信息

➤ 自信息量是物理量，计算要带单位！

自信息量的单位与所用对数的底有关

- 以2为底，单位为比特(bit) - *binary unit*
- 以10为底，单位为哈特 (hat) - *hartley unit*
- 以e为底，单位为奈特(nat) - *natural unit*
- 以r为底，r进制单位

➤ 一般都采用以2为底的对数，为了书写简洁，经常把底数2略去不写 $\log = \log_2$

■ $1 \text{ 哈特} = \log_2 10$ $\text{比特} = 3.322 \text{ 比特}$

2.2.1 自信息

信息论中“比特”与计算机术语中“比特”区别

- 如果 $p(x_i)=0.5$ ，则 $I(x_i)=1bit$ 。所以 $1bit$ 信息量可以理解为两个对立的等可能事件之一发生时所提供的信息量。
- 信息论中“比特”是指抽象的信息量单位；
- 计算机术语中“比特”是指具体的二元数字；
- 每个二元数字所能提供的最大平均信息量为1比特。

2.1.1 自信息

例题：巴黎奥运会前媒体预测中国乒乓球男单夺冠概率**90%**，男足亚洲杯前**OPTA**预测男足夺冠的概率是**2.2%**。

- (1) 事件“男乒获得巴黎奥运会冠军”的不确定性；
- (2) 事件“男足亚洲杯夺冠”能提供的信息量；
- (3) 上述两个事件的发生，哪个更难猜测？

男单比赛：国乒队夺冠的概率90%



国足亚洲杯夺冠概率2.2%小组出线74.4% OPTA预测中国队各阶段概率一览



2.1.1 自信息

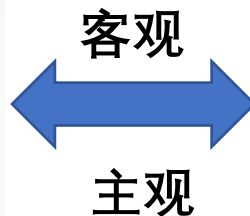
解：（1）设 a_1 表示“男乒夺冠”的事件，则 $p(a_1) = 0.9$
事件 a_1 的不确定性为：

$$I(a_1) = -\log 0.9 = 0.152 \text{ bit}$$

（2）设 a_2 表示“男足夺冠”的事件，则 $p(a_2) = 0.022$
则事件 a_2 所提供的信息量为：

$$I(a_2) = -\log 0.022 = 5.506 \text{ bit}$$

（3）因为 $I(a_2) > I(a_1)$ ，所以事件“男足夺冠”的发生更难猜测。



亚洲杯最终排名：卡塔尔夺冠！韩国第4日本第6，国足第18创队史最差



2.1.2 联合自信息与条件自信息

联合自信息

二维联合空间 XY 中的事件 $(x_i y_j)$ 的联合自信息定义为

$$I(x_i y_j) = -\log p(x_i y_j)$$

条件自信息

在联合空间 XY 中，在事件 y_j 给定的条件下事件 x_i 的条件自信息定义为：

$$I(x_i | y_j) = -\log p(x_i | y_j)$$

联合自信息与自信息、条件自信息之间的关系

$$\begin{aligned} I(x_i y_j) &= -\log p(x_i y_j) = -\log p(x_i) p(y_j | x_i) = I(x_i) + I(y_j | x_i) \\ &= -\log p(y_j) p(x_i | y_j) = I(y_j) + I(x_i | y_j) \end{aligned}$$

2.1.2 联合自信息与条件自信息

例题：

某小区有若干栋商品房，每栋有5个单元，每个单元有12户。甲到该小区找乙。

若：

- (1) 甲只知道乙住在第5栋，他需要多少信息才能找到乙？
- (2) 甲知道乙住在第5栋，还知道乙住在第3单元，他还需要多少信息才能找到乙？

2.1.2 联合自信息与条件自信息

例题：

分析建模： x_i 代表第*i*栋， y_j 代表第*j*个单元， z_k 代表第*k*户

(1) 条件：甲只知道乙住在第5栋，事件 x_5 已经发生

难点：乙在第5栋60户中的哪一户，尚不确定 $p(z_k | x_5) = 1/60$

方法：获得尚未释放出的关于 z_k 的信息量 $I(z_k | x_5)$ ，
消除残存的不确定性

$$I(z_k | x_5) = -\log p(z_k | x_5) = 5.91bit$$

(2) 条件：甲知道乙住在第5栋，还知道乙住在第3单元。
联合事件 x_5y_3 已经发生

$$p(z_k | x_5y_3) = 1/12$$

$$I(z_k | x_5y_3) = -\log p(z_k | x_5y_3) = 3.58bit$$

2.1.2 联合自信息与条件自信息

例题：

英文字母中“a”出现的概率为0.064，“c”出现的概率为0.022：

1. 分别计算它们的自信息量 $I(a)$, $I(c)$
2. 假定前后字母出现时互相独立的，计算“ac”的自信息量 $I(ac) = I(a) + I(c)$
3. 若前后字母有关联性，当“a”出现后，“c”出现的概率为 0.04，计算“a”出现后，“c”出现的自信息量；计算此时ac的自信息量。

$$I(c/a) , I(ac)$$

2.1.2 联合自信息与条件自信息

英文字母中“a”出现的概率为0.064，“c”出现的概率为0.022：

1. 确定随机事件： $I(a)$, $I(c)$, $I(ac)$, $I(c/a)$
2. 自信息量的求解公式

$$I(a) = -\log 0.064 = 3.96bit$$

$$I(c) = -\log 0.022 = 5.51bit$$

独立： $I(ac) = -\log(0.064 * 0.022) = I(a) + I(c) = \underline{9.47bit}$

不独立： $I(c|a) = -\log 0.04 = 4.64bit$

$$I(ac) = -\log p(ac) = -\log p(a)p(c/a)$$

$$= I(a) + I(c/a) = 3.96bit + 4.64bit = \underline{8.6bit}$$

比较一下两种情况下的联合自信息

2.1.3 信息熵

- 自信息是一个随机变量
 - 自信息是指信源发出的**某一消息**所含有的信息量。不同的消息，它们所含有的信息量也就不同
 - 定义**事件的不确定度**

思考： **信源有多个随机事件，发生概率不同，如何描述整个信号源的不确定度？**

一信源有6种输出符号，概率分别为 $p(a)=0.5$,
 $p(b)=0.25$, $p(c)=0.125$, $p(d)=p(e)=0.05$,
 $p(f)=0.025$ 。

2.1.3 信息熵

➤ 平均自信息：定义整个信源的不确定度

（信息熵/信源熵/香农熵/无条件熵/熵函数）

- 对自信息 $I(x_i)$ 求统计平均——即数学期望

定义：随机变量 X 有 n 个可能取值，其概率空间为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X = x_1 \dots X = x_i \dots X = x_n \\ p(x_1) \dots p(x_i) \dots p(x_n) \end{bmatrix} \quad 0 \leq p(x_i) \leq 1, \sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$$

$$H(X) = E[I(x_i)] = \sum_{i=1}^n p(x_i) I(x_i) = - \sum_{i=1}^n p(x_i) \log p(x_i)$$

信息熵

$$H(X) = E[I(x_i)]$$

联合熵

$$H(XY) = E[I(x_i y_j)]$$

条件熵

$$H(X|Y) = E[I(x_i | y_j)]$$

2.1.3 信息熵

- 信息熵 $H(X)$ 是随机变量 X 的概率分布函数

$$\begin{aligned} H(X) &= E[I(x_i)] = \sum_{i=1}^n p(x_i) I(x_i) = - \sum_{i=1}^n p(x_i) \log p(x_i) \\ &= \underline{H[p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_n)]} \end{aligned}$$

- 当 $n=2$ 时，熵函数可以写作 $H(X) = H(p, 1-p) = H(p)$

- **单位**，取决于对数选取的底

- 以2为底，单位为**比特/符号 (bit /symbol)**；
- 以 e 为底，单位为奈特/符号 (net /symbol)；
- 以10为底，单位为哈特/符号 (hat/symbol)；
- 以 r 为底，单位为 r 进制单位/符号

2.1.3 信息熵

➤ 信息熵的意义

- 从整个信源的统计特性来考虑；
 - 从平均意义上来说表征信源的总体特性的；
 - 对于某特定的信源，其信息熵只有一个；
 - 不同的信源因统计特性不同，信息熵不同。
-
- 信源熵 $H(X)$ 是表示信源输出前，信源的平均不确定性；
 - 信源熵 $H(X)$ 是表示信源输出后，每个消息(符号)给出的平均信息量；
 - 信源熵 $H(X)$ 表征变量 X 随机性的大小。
 - 信源熵 $H(X)$ 表征变量 X 的最小描述复杂度。

2.1.3 信息熵

- 一般情况下信源熵并不等于信宿平均获得的信息量。

只有在理想信道，信宿才能正确无误地接收到信源所发出的消息，消除了 $H(X)$ 大小的平均不确定性。

2.1.3 信息熵

例题：信源有6种输出符号，概率分别为 $p(a)=0.5$, $p(b)=0.25$, $p(c)=0.125$, $p(d)=p(e)=0.05$, $p(f)=0.025$ 。

(1) 计算 $H(X)$ 。

(2) 符号序列 $ababba$ 和 $fddfdf$ 的信息量，并将之与6位符号(相互独立)的平均自信息相比较。

解：1、由信息熵定义，该信源输出的信息熵为

$$H(X) = \sum_{i=1}^6 p(x_i) \log \frac{1}{p(x_i)} = H(0.5, 0.25, 0.125, 0.05, 0.05, 0.025) = 1.94 \text{ bit/symbol}$$

2、符号序列 $ababba$ 所含的信息量为：

$$I_1 = 3I_a + 3I_b = 3(-\log P_a - \log P_b) = 3(\log 2 + \log 4) = 9 \text{ bit}$$

符号序列 $fddfdf$ 所含的信息量为：

$$I_2 = 3I_d + 3I_f = 3[-\log P_d - \log P_f] = 3[\log 20 + \log 40] = 28.932 \text{ bit}$$

6位符号序列的信息量平均值为：

$$\bar{I} = 6H(X) = 11.64 \text{ bit/symbol}$$

$$\boxed{I_1 < \bar{I} < I_2}$$

本章主要内容

- 信源的数学模型及其分类
- 离散信源的信息熵
- 信息熵的基本性质
- 离散无记忆信源
- 离散平稳信源
- 马尔可夫信源
- 信源的相关性和冗余度

2.3 熵函数的性质

1. 对称性
2. 确定性
3. 非负性
4. 扩展性
5. 可加性
6. 上凸性
7. 极值性

2.3.1 熵函数的性质—对称性

- 当概率矢量 $P = (p_1, p_2, \dots, p_q)$ 中各分量的次序任意变更时，熵函数的值不变。

$$H(p_1, p_2, \dots, p_q) = H(p_2, p_1, \dots, p_q) = H(p_q, p_1, \dots, p_{q-1})$$

- 物理意义：

- 熵只与随机变量的总体结构有关，与信源的总体统计特性有关。
- 如果某些信源的统计特性相同（含有的符号数和概率分布相同），那么这些信源的熵就相同。

2.3.1 熵函数的性质—对称性

例题： 三个信源分别为：

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(\text{红}) & x_2(\text{黄}) & x_3(\text{蓝}) \\ 1/3 & 1/6 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ P(Y) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1(\text{红}) & y_2(\text{黄}) & y_3(\text{蓝}) \\ 1/6 & 1/2 & 1/3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} Z \\ P(Z) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1(\text{晴}) & z_2(\text{雾}) & z_3(\text{雨}) \\ 1/3 & 1/6 & 1/2 \end{bmatrix}$$

- ① X与Y信源的差别：
同一消息的概率不同；
- ② X与Z信源的差别：
具体消息其含义不同；
- ③ 但它们的信息熵是相同的。

$$H\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{2}\right) = H\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) = H\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}\right) = 1.456 \text{ (bit /symbol)}$$

2.3.1 熵函数的性质—对称性

例题：AB两个城市的天气情况分别如下：

	晴	多云	雨	冰雹
城市A	1/2	1/4	1/8	1/8
城市B	1/2	1/8	1/8	1/4

计算所得的信息熵相同，但实际天气却相差甚大！
信息熵未能描述事件本身的具体含义和主观价值

2.3.2 熵函数的性质—确定性

■
$$H(1,0) = H(1,0,0) = \dots = H(1,0,\dots,0) = 0$$

■ 物理意义：

在概率空间中，只要有一个事件是必然发生事件，那么其它事件必然是不可能事件，因此该信源没有不确定性，其熵必为0。

2.3.3 熵函数的性质—非负性 (离散信源熵)

■ $H(P) = H(p_1, p_2, \dots, p_q) \geq 0$

证明: $0 \leq p_i \leq 1$

$$-\log p_i \geq 0$$

$$H(P) = \sum_{i=1}^q p_i (-\log p_i) \geq 0$$

- 只有当随机变量是一确知量时，熵 $H(X)=0$ 。
- 离散信源的熵满足非负性，而连续信源的熵可能为负。

2.3.4 熵函数的性质—扩展性

■
$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H(p_1, p_2, \dots, p_q - \varepsilon, \varepsilon) = H(p_1, p_2, \dots, p_q)$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon \log \varepsilon = 0$$

■ **物理意义：**

- 增加一个概率接近于零的事件，信源熵保持不变。
- 虽然小概率事件出现后，给予收信者较多的信息，但从总体来考虑时，因为这种概率很小的事件几乎不会出现，所以它对于离散集的熵的贡献可以忽略不计。这也是熵的总体平均性的一种体现。

2.3.5 熵函数的性质—强可加性

- 设有两个**相互关联**的随机变量集 X 和 Y

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p(x_1) & p(x_2) & \dots & p(x_n) \end{bmatrix} \quad 0 \leq p(x_i) \leq 1, \quad \sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ P(Y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_m \\ p(y_1) & p(y_2) & \dots & p(y_m) \end{bmatrix} \quad 0 \leq p(y_j) \leq 1, \quad \sum_{j=1}^m p(y_j) = 1$$

- **互相关联（非相互独立）**的含义：

- X 某一随机事件 x_i 发生的前提下， Y 的某一随机事件 y_j 发生的概率，用**条件概率** $p(y_j | x_i)$ 表示。 $\sum_{j=1}^m p(y_j | x_i) = 1$
- 联合随机变量集 XY 发生某一个联合随机事件 $x_i y_j$ 的概率为：

$$p(x_i y_j) = p(x_i) p(y_j | x_i)$$

2.3.5 熵函数的性质—强可加性

联合熵

$$\begin{aligned} H(XY) &= -\sum_i \sum_j p(x_i y_j) \log p(x_i y_j) \\ &= -\sum_i \sum_j p(x_i y_j) \log p(x_i) - \sum_i \sum_j p(x_i y_j) \log p(y_j | x_i) \\ &= -\sum_i p(x_i) \log p(x_i) \sum_j p(y_j | x_i) - \sum_i p(x_i) \sum_j p(y_j | x_i) \log p(y_j | x_i) \\ &= -\sum_i p(x_i) \log p(x_i) + \left\{ \sum_i p(x_i) \left[-\sum_j p(y_j | x_i) \log p(y_j | x_i) \right] \right\} \\ &= H(X) + \sum_i p(x_i) H(Y | x_i) \\ &= H(X) + H(Y | X) \end{aligned}$$

条件熵

$H(Y|x_i)$

2.3.5 熵函数的性质—强可加性

■ 定义联合熵:

$$H(XY) = E[I(x_i y_j)] = \sum_{XY} \underline{p(x_i y_j)} \times I(x_i y_j) = - \sum_{XY} p(x_i y_j) \log p(x_i y_j)$$

■ 定义条件熵:

$$H(Y|X) = E[I(y_j|x_i)] = \sum_{XY} \underline{p(x_i y_j)} \times I(y_j|x_i) = - \sum_{XY} p(x_i y_j) \log p(y_j|x_i)$$

注意：条件熵的正确公式和错误公式之对比

$$H(Y|X) = - \sum_i \underline{p(x_i)} \sum_j p(y_j|x_i) \log p(y_j|x_i) = \sum_i p(x_i) H(Y|x_i)$$

$$H(Y|X) = - \sum_i \sum_j \underline{p(y_j|x_i)} \log p(y_j|x_i) = \sum_i H(Y|x_i)$$

2.3.5 熵函数的性质—强可加性

■ 条件熵的物理意义： $H(Y|X)$

- 从 X 中平均每发一个符号的前提下，从 Y 中平均每发一个符号额外能提供的信息量
- 已知（已收到）集合 X 后，对集合 Y 仍然存在（或剩余）的平均不确定性

■ 联合熵的物理意义： $H(XY) = H(X) + H(Y|X)$

- 表明在 X 和 Y 相关联的情况下，**信源(XY)**每发一个**符号**所能提供的平均信息量等于信源 X 每发一个符号所能提供的平均信息量，再加上在 X 已知的条件下，信源 Y 再发一个符号所提供的平均信息量

■ 当 X 和 Y 相互独立（可加性）

$$H(XY) = H(X) + H(Y)$$

2.3.5 熵函数的性质—强可加性

求解：H(Y|X)三种方法！

$$P_{Y|X} = \begin{array}{c} y1 \quad y2 \quad y3 \\ \begin{array}{c} x1 \\ x2 \end{array} \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \end{bmatrix} \end{array} \quad P_X = \begin{bmatrix} p(x1) & p(x2) \\ 1/4 & 3/4 \end{bmatrix} \rightarrow P_{XY} = \begin{array}{c} y1 \quad y2 \quad y3 \\ \begin{array}{c} x1 \\ x2 \end{array} \begin{bmatrix} 1/8 & 1/8 & 0 \\ 0 & 1/4 & 1/2 \end{bmatrix}$$

1) 由条件熵的定义公式：

$$H(Y|X) = -\sum_i \sum_j p(x_i y_j) \log p(y_j | x_i) = 0.939 \text{ bit/符号}$$

2) 强可加性性质：

$$H(Y|X) = H(XY) - H(X) = H\left(\frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) - H\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) = 0.939 \text{ bit/符号}$$

$$3) H(Y|X) = \sum_i p(x_i) H(Y|x_i) = \frac{1}{4} H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) + \frac{3}{4} H\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) = 0.939 \text{ bit/符号}$$

2.3.5 熵函数的性质—强可加性

例题：

已知联合概率分布如下，

求： $H(XY)$ ， $H(X)$ ， $H(Y)$ ， $H(Y|X)$ ， $H(X|Y)$

$$P_{XY} = \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{array} \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ 0.25 & 0 & 0 & 0 \\ 0.10 & 0.30 & 0 & 0 \\ 0 & 0.05 & 0.10 & 0 \\ 0 & 0 & 0.05 & 0.10 \\ 0 & 0 & 0.05 & 0 \end{bmatrix}$$

2.3.5 熵函数的性质—强可加性

解:

$$\begin{aligned} 1) H(XY) &= H(0.25, 0.1, 0.3, 0.1, 0.05, 0.05, 0.1, 0.05) \\ &= 2.665 \text{ bit/2符号} \end{aligned}$$

$$2) \begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ 0.25 & 0.40 & 0.15 & 0.15 & 0.05 \end{bmatrix}$$

$$H(X) = 2.066 \text{ bit/符号}$$

$$\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{array} \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ 0.25 & 0 & 0 & 0 \\ 0.10 & 0.30 & 0 & 0 \\ 0 & 0.05 & 0.10 & 0 \\ 0 & 0 & 0.05 & 0.10 \\ 0 & 0 & 0.05 & 0 \end{bmatrix}$$

$$3) \begin{bmatrix} Y \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ 0.35 & 0.35 & 0.20 & 0.10 \end{bmatrix}$$

$$H(Y) = 1.856 \text{ bit/符号}$$

2.3.5 熵函数的性质—强可加性

	y_1	y_2	y_3	y_4
x_1	0.25	0	0	0
x_2	0.10	0.30	0	0
x_3	0	0.05	0.10	0
x_4	0	0	0.05	0.10
x_5	0	0	0.05	0



$y_j x_i$	y_1	y_2	y_3	y_4
x_1	1	0	0	0
x_2	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	0	0
x_3	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0
x_4	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
x_5	0	0	1	0

$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ 0.25 & 0.40 & 0.15 & 0.15 & 0.05 \end{bmatrix}$$

$$4) \quad H(Y|X) = - \sum_i p(x_i) \sum_j p(y_j|x_i) \log p(y_j|x_i) = \sum_i p(x_i) H(Y|x_i)$$

$$= 0.25H(1) + 0.4H(1/4, 3/4) + 0.15H(1/3, 2/3) + 0.15H(1/3, 2/3) + 0.05H(1)$$

$$= 0.6\text{bit/符号}$$

2.3.5 熵函数的性质—强可加性

$$5) \quad \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{array} \begin{array}{c} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{array} \begin{bmatrix} 0.25 & 0 & 0 & 0 \\ 0.10 & 0.30 & 0 & 0 \\ 0 & 0.05 & 0.10 & 0 \\ 0 & 0 & 0.05 & 0.10 \\ 0 & 0 & 0.05 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ 0.35 & 0.35 & 0.20 & 0.10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{c} x_i | y_j \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{array} \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{array} \begin{bmatrix} \frac{5}{7} & \frac{2}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{6}{7} & \frac{1}{7} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H(X|Y)=0.809 \text{ bit/符号}$$

2.3 熵函数的性质

问题与思考

- 离散源输出的平均自信息量是否有最大值？
即，是否存在最大熵？
- 如果存在，最大熵等于多少？
- 此时，信源的概率分布怎样？

2.3.6 熵函数的性质—上凸性

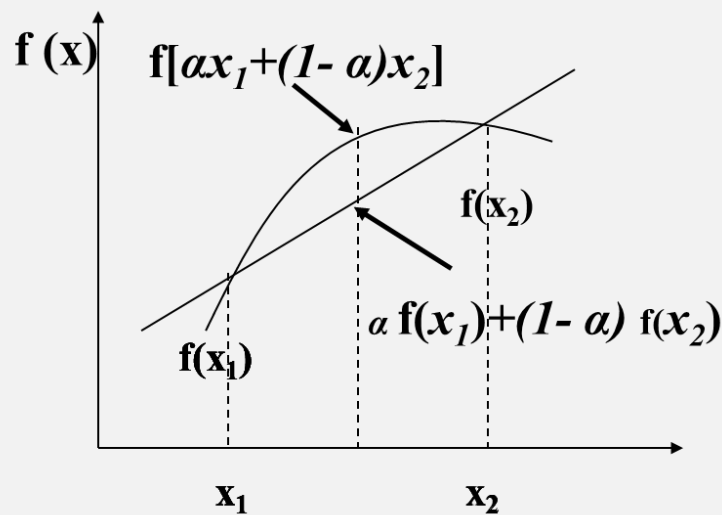
回顾—凸函数

- **定义：** 设 $f(X) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为一多元函数，若对任一正数 $\alpha (0 < \alpha < 1)$ 以及函数 $f(X)$ 定义域中的任意两个矢量 X_1, X_2 ，有 $f[\alpha X_1 + (1-\alpha)X_2] \geq \alpha f(X_1) + (1-\alpha)f(X_2)$ 则称 $f(X)$ 为定义域上的上凸函数。

- **上凸性的几何意义：**

在上凸函数的任两点之间画一条割线，函数总在割线的上方

- **上凸函数在定义域内的极值必为最大值；**



一元上凸函数示意图

2.3.6 熵函数的性质—上凸性

熵函数是上凸函数么？

◆引理：詹森不等式

证明：附录A

- 若 $f(x)$ 是定义在区间 $[a, b]$ 上的实值连续上凸函数，则对于任意一组 $x_1, x_2, \dots, x_q \in [a, b]$ 和任意一组非负实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_q$ ，（满足 $\sum_{k=1}^q \lambda_k = 1$ ），则有不等式成立：



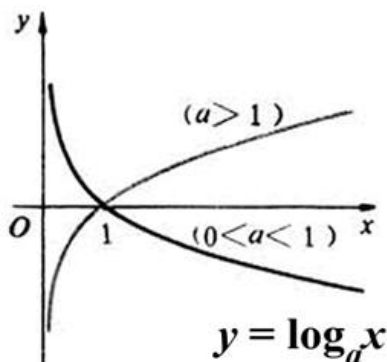
$$f\left[\sum_{k=1}^q \lambda_k x_k\right] \geq \sum_{k=1}^q \lambda_k f(x_k)$$

2.3.6 熵函数的性质—上凸性

$$\sum_{k=1}^q \lambda_k = 1 \quad \sum_{k=1}^q p(x_k) = 1$$

当 λ_k 取为与信源符号对应的概率 $p(x_k)$

例如, 若 $f()$ 为 $\log()$



$$f\left[\sum_{k=1}^q \lambda_k x_k\right] \geq \sum_{k=1}^q \lambda_k f(x_k)$$



$$f\left[\sum_{k=1}^q p(x_k) x_k\right] \geq \sum_{k=1}^q p(x_k) f(x_k)$$



$$f(E[x]) \geq E[f(x)]$$

◆ 詹森不等式

$$f(E[x_i]) \geq E[f(x_i)]$$

$$\log(E[x]) \geq E[\log x]$$

2.3.6 熵函数的性质—上凸性

- $H(p_1, p_2, \dots, p_n)$ 是概率分布 $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ 的严格上凸函数，即：

$$H[\alpha \mathbf{p} + (1 - \alpha) \mathbf{p}'] > \alpha H(\mathbf{p}) + (1 - \alpha) H(\mathbf{p}')$$

问题：

- 熵函数的最大值是多少？
- 怎样的概率空间可达最大熵？

2.3.7 熵函数的性质—极值性

最大离散熵定理

- 离散无记忆信源输出 n 个不同的信息符号时，当且仅当各个符号出现概率相等时(即 $p_i = \frac{1}{n}$), 熵最大, 即:

$$H(P) = H(p_1, p_2, \dots, p_n) \leq H\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}\right) = \log n$$

证明: $H(P) = H(p_1, p_2, \dots, p_n) = \sum_{i=1}^n p_i \log \frac{1}{p_i} \leq \log \sum_{i=1}^n p_i \frac{1}{p_i} = \log n$

- 物理意义:

- 概率空间内各随机事件发生机会均等, 则平均不确定性最大
- 任何一种能使概率趋于均等的变动, 都会使熵增加

$$\sum_{k=1}^q \lambda_k f(x_k) \leq f\left[\sum_{k=1}^q \lambda_k x_k\right]$$

$f(x) = \log x$ 在正实数集 ($x > 0$) 上是上凸函数

2.3.7 熵函数的性质—极值性

例题：

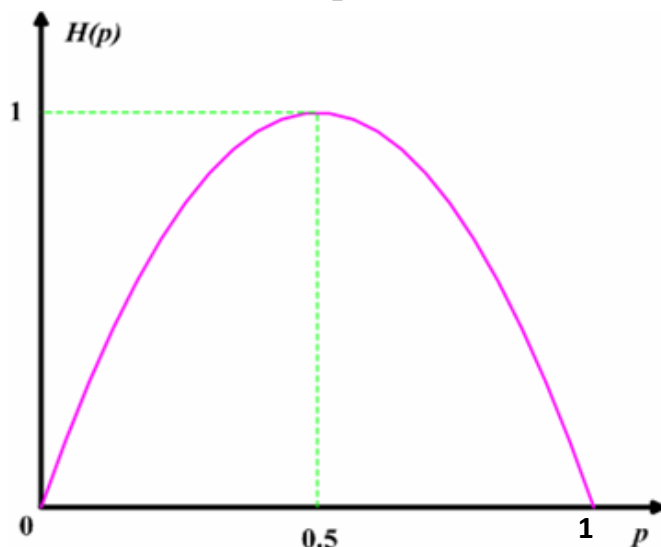
二进制信源概率空间为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ p & 1-p \end{bmatrix}$$

■ 二进制信源的信息熵为

$$H(X) = -[p \log p + (1-p) \log(1-p)]$$

信息熵 $H(X)$ 是 p 的函数，熵函数 $H(p)$ 的曲线如图所示



■ 从图中可以得出熵函数的一些性质：

- 若二进制信源的输出是确定的，则该信源不提供任何信息；
熵的确定性
- 当信源符号0和1等概率发生时，信源的熵达到最大值，等于1比特/符号；

总结： 各种熵之间的关系

■ 性质一（强可加性）：联合熵与信息熵、条件熵

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X)$$

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X|Y)$$

➤ 当两个随机变量 X , Y 相互独立时，联合熵等于两个变量各自熵之和，即 $H(X, Y) = H(X) + H(Y)$

■ 熵函数的链规则：对于多个随机变量的联合熵求解

$$H(X_1 X_2 \cdots X_N) = H(X_1) + H(X_2 | X_1) + \cdots + H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$$

➤ 当 N 个随机变量相互独立时，联合熵等于 N 个变量熵之和

$$H(X_1 X_2 \cdots X_N) = \sum_{i=1}^N H(X_i)$$

➤ 若这 N 个变量独立同分布(i. i. d.) $H(X_1 X_2 \cdots X_N) = NH(X)$

总结： 各种熵之间的关系

■ **性质二：** 条件熵和信息熵之间 $H(X|Y) \leq H(X)$

证明：
P42/P36

■ **性质三：** 联合熵与信息熵 $H(XY) \leq H(X) + H(Y)$

➤ 推广到N个随机变量：

$$H(X_1 X_2 \dots X_N) \leq H(X_1) + H(X_2) + \dots + H(X_N)$$

- 等号成立的充分必要条件是随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 相互独立

■ **物理意义：**

- N个随机变量相互独立时的联合熵大于它们相互关联时的联合熵。
- N个随机变量“去相关”会使得熵增加。

例题：

电视屏上约有 500×600 个格点，按每点有10个不同的灰度等级考虑，设每个格点独立变化，且各灰度等级等概率出现。

问：

- (1) 每个画面含有多少信息量？
- (2) 若广播员在约10,000个汉字的字中选择1,000个字来口述这个画面，则该千字文中含有多少信息量？

本章主要内容

- 信源的数学模型及其分类
- 离散信源的信息熵
- 信息熵的基本性质
- 离散无记忆信源（扩展信源）
- 离散平稳信源
- 马尔可夫信源
- 信源的相关性和冗余度

2.4 离散无记忆信源

1、单符号信源（最简单、最基本）

■ 数学模型：离散随机变量

■ 概率空间：
$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & \cdots & x_i & \cdots & x_q \\ p(x_1) & \cdots & p(x_i) & \cdots & p(x_q) \end{bmatrix}$$

■ 自信息量：
$$I(x_i) = -\log p(x_i) = \log \frac{1}{p(x_i)}$$

■ 信源熵：
$$H(X) = E[I(x_i)] = -\sum_{i=1}^q p(x_i) \log p(x_i) = H[p(x_i)]$$

2.4 离散无记忆信源-扩展信源

2、扩展信源

■ 背景：

- 实际信源通常是多符号信源
- 离散单符号信源 $\longrightarrow$ 离散无记忆信源（多符号）

■ 假定：符号独立同分布

- 符号序列中的符号彼此无关（无记忆）
- 符号序列中各符号取自同一符号集即相同的概率空间 $[X \cdot P]$

■ 用随机矢量或随机序列来描述

$$\mathbf{X} = X_1 X_2 X_3 \cdots$$

2.4 离散无记忆信源-扩展信源

■ 举例：二进制信源：信源输出符号 ‘0’, ‘1’

➤ 未扩展二进制信源 $a_1 = 0, a_2 = 1$

➤ 二次扩展信源 $\alpha_1 = 00, \alpha_2 = 01, \alpha_3 = 10, \alpha_4 = 11$

➤ 三次扩展信源 $\alpha_1 = 000, \alpha_2 = 001, \alpha_3 = 010, \alpha_4 = 011,$

$\alpha_5 = 100, \alpha_6 = 101, \alpha_7 = 110, \alpha_8 = 111$

➤

➤

➤ N次扩展信源 2^N

扩展信源的优点：使用符号数不变
可表示的消息数以指数倍增加

2.4 离散无记忆信源-扩展信源

符号集（单符号信源） $\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, \dots, a_i, \dots, a_q \\ p_1, \dots, p_i, \dots, p_q \end{bmatrix}, \sum_{i=1}^q p(a_i) = 1$

■ N次扩展信源数学模型

$$\begin{bmatrix} X^N \\ P(\vec{X}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_i & \dots & \alpha_{q^N} \\ p(\alpha_1) & \dots & p(\alpha_i) & \dots & p(\alpha_{q^N}) \end{bmatrix}, \sum_{i=1}^{q^N} p(\alpha_i) = 1$$

- 每个消息符号 α_i 是一个由 N 个 a_i 组成的序列
- α_i 的概率 $p(\alpha_i)$ 是对应的 N 个 a_i 组成的序列的概率
- N 次扩展信源输出消息的概率

$\alpha_i = (x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_N})$ 的概率为

$$p(\alpha_i) = p(x_{i_1})p(x_{i_2}) \cdots p(x_{i_N}) = \prod_{k=1}^N p_{i_k}$$

2.4 离散无记忆信源-扩展信源

- 信源 X 的熵与扩展信源 X^N 的熵之间的关系

$$H(X^N) = NH(X)$$

证明:

$$\begin{aligned} H(X^N) &= H(X_1 X_2 \cdots X_N) = H(X_1) + H(X_2 | X_1) + \cdots \\ &\quad + H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1}) \\ &= H(X_1) + H(X_2) + \cdots + H(X_N) = NH(X) \end{aligned}$$

2.4 离散无记忆信源-扩展信源

例题： 设有一离散无记忆信源 X ，其概率空间为

$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, a_2, a_3 \\ \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \end{bmatrix} \quad \sum_{j=1}^3 p_j = 1$$

求该信源 X 及其二次扩展信源的熵？

解： 信源 X 的原始信源熵

$$H(X) = \sum_{j=1}^3 p(a_j) \log \frac{1}{p(a_j)} = 1.5 \text{ bit/sym}$$

二次扩展信源的熵

$$H(X^2) = \sum_{X^2} p(\alpha_i) \log \frac{1}{p(\alpha_i)} = \dots = 3 \text{ bit/sym}$$

$$H(X^2) = 2H(X)$$

2.5 离散平稳信源

- 实际信源常常是有记忆信源。设信源输出 N 长的符号序列，则可以用 N 维随机矢量 $\vec{X} = X_1 X_2 \cdots X_N$ 来表示信源，其中每个随机变量之间存在统计依赖关系，且取自同一符号集 A

➤ N 维随机矢量的联合熵为

$$\begin{aligned} H(\vec{X}) &= H(X_1 X_2 \cdots X_N) \\ &= H(X_1) + H(X_2 | X_1) + H(X_3 | X_1 X_2) + \cdots + H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1}) \end{aligned}$$

结论：多符号离散平稳有记忆信源 X 的熵 $H(X)$ 是 X 中起始时刻随机变量 X_1 的熵与各阶条件熵之和。由于信源是平稳的，这个和值与起始时刻无关。

本章主要内容

- 信源的数学模型及其分类
- 离散信源的信息熵
- 信息熵的基本性质
- 离散无记忆信源（扩展信源）
- 离散平稳信源
- 马尔可夫信源
- 信源的相关性和冗余度

2.5 离散平稳信源

- 实际信源输出往往是符号序列
- 离散多符号信源可以用随机矢量或随机序列来描述

$$\vec{X} = \cdots X_1 X_2 \cdots X_N \cdots$$

- 一般来说，信源的统计特性随着时间的推移而有所变化。为了便于研究，我们常常假定在一个较短的时间段内，信源是平稳信源

2.5 离散平稳信源

定义：信源发出的消息为离散随机变量序列 $X_1X_2\cdots X_n\cdots$ ，若任意两个不同时刻 i 和 j (大于1的任意整数)信源发出消息的概率分布完全相同，即对于任意的 $N = 0, 1, 2, \cdots$ ，

$X_iX_{i+1}\cdots X_{i+N}$ 和 $X_jX_{j+1}\cdots X_{j+N}$ 具有相同的概率分布。就是离散平稳信源。

$$P(X_i) = P(X_j)$$

$$P(X_iX_{i+1}) = P(X_jX_{j+1})$$

$$P(X_iX_{i+1}\cdots X_{i+N}) = P(X_jX_{j+1}\cdots X_{j+N})$$

即各维联合概率分布均与时间起点无关的信源（时移不变性）称为离散平稳信源。

2.5 离散平稳信源

■ 信源熵：
$$H(\bar{X}) = H(X_1 X_2 \cdots X_N)$$
$$= H(X_1) + H(X_2|X_1) + H(X_3|X_1 X_2) + \cdots + H(X_N|X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$$

物理意义：

- 信源熵（矢量熵）表示信源平均每发一个则消息（由 N 个符号组成）提供的信息量。
- 离散平稳信源 X 的熵 $H(X)$ 是 X 中起始时刻随机变量 X_1 的熵与各阶条件熵之和。由于信源是平稳的，信源熵与起始时刻无关。

定义平均符号熵：
$$H_N(\bar{X}) = \frac{1}{N} H(X_1 X_2 \cdots X_{N-1} X_N)$$

物理意义：表示信源平均每发一个符号提供的信息量。

2.5 离散平稳信源一性质

平稳信源

性质1: 条件较多的熵必小于或等于条件较少的熵

$$H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1}) \leq H(X_N | X_2 X_3 \cdots X_{N-1}) = H(X_{N-1} | X_1 X_2 \cdots X_{N-2})$$

性质2: 记忆长度相同条件下, 平均符号熵大于等于条件熵

$$H_N(\vec{X}) \geq H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$$

性质3: 平均符号熵随N的增加是非递增的

$$H_N(\vec{X}) \leq H_{N-1}(\vec{X})$$

2.5 离散平稳信源一性质

平稳信源

性质2：记忆长度相同条件下，平均符号熵大于等于条件熵

$$H_N(\vec{X}) \geq H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$$

$$H_N(\vec{X}) = \frac{1}{N} H(X_1 X_2 \cdots X_N)$$

$$H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1}) \leq H(X_N | X_2 \cdots X_{N-1})$$

$$\begin{aligned} NH_N(\vec{X}) &= H(X_1 X_2 \cdots X_{N-1} X_N) \\ &= H(X_1) + H(X_2 | X_1) + H(X_3 | X_1 X_2) + \cdots + H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1}) \\ &= H(X_N) + H(X_N | X_{N-1}) + H(X_N | X_{N-2} X_{N-1}) + \cdots + H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1}) \\ &\geq NH(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1}) \\ \therefore H_N(\vec{X}) &\geq H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1}) \end{aligned}$$

2.5 离散平稳信源

定义极限熵（熵率）：当 $N \rightarrow \infty$ 时，平均符号熵取极限值称之为极限熵或极限信息量。用 H_∞ 表示，即

$$H_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(\bar{X}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} H(X_1 X_2 \dots X_N)$$

物理意义：极限熵表示一般离散平稳信源（记忆长度无限）平均每发一个符号提供的信息量。

思考：极限熵是否存在？

$$H_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(\bar{X}) = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_1 X_2 \dots X_{N-1})$$



**我是平稳
信源！**

2.5 离散平稳信源—极限熵

- 对任意离散平稳信源，若 $H_1(X) < \infty$ ，则

$$H_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(\vec{X}) = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$$

极限熵的存在性：

当离散有记忆信源是平稳信源时，从数学上可以证明，极限熵是存在的，且等于关联长度 $N \rightarrow \infty$ 时，条件熵 $H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$ 的极限值。

极限熵的求法：将求联合熵变成了求条件熵

2.5 离散平稳信源—极限熵

平稳有限记忆长度为 $m+1$ 的信源（ $m+1$ 维平稳信源）
极限熵，就等于 m 阶的条件熵：

$$\begin{aligned} H_{\infty} &= \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_1 X_2 \dots X_{N-1}) \\ &= H(X_{m+1} | X_1 X_2 \dots X_m) = H_{m+1} \end{aligned}$$

2.5 离散平稳信源—总结

■ **矢量熵（联合熵）**： $H(\vec{X}) = H(X_1 X_2 \cdots X_N)$

表示信源平均**每发一个消息**（由 N 个符号组成）提供的信息量。

■ **平均符号熵**： $H_N(\vec{X}) = \frac{1}{N} H(X_1 X_2 \cdots X_N)$

表示信源平均**每发一个符号**提供的信息量。并且有：

$$0 \leq H_N(X) \leq H_{N-1}(X) \leq H_{N-2}(X) \leq \cdots \leq H_1(X) < \infty$$

■ **极限熵**：当 $N \rightarrow \infty$ 时，平均符号熵取极限值称之为极限熵或极限信息量。用 H_∞ 表示，即

极限熵的定义

平稳信源的极限熵

$$H_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(\vec{X}) = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$$

记忆长度为 $m+1$ 的平稳信源的极限熵

$$= H(X_{m+1} | X_1 X_2 \cdots X_m) = H_{m+1}$$

2.5 离散平稳信源

例题

信源的一维概率分布为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ \frac{1}{4} & \frac{4}{9} & \frac{11}{36} \end{bmatrix}$$

输出符号序列中，只有前后两个符号之间有记忆，条件概率见右边的表。求此平稳信源的极限熵？

条件概率

$X_1 \backslash X_2$			
	x_1	x_2	x_3
x_1	$\frac{7}{9}$	$\frac{2}{9}$	0
x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$
x_3	0	$\frac{2}{11}$	$\frac{9}{11}$

$$H_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_1 X_2 \dots X_{N-1}) = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_{N-1}) = H(X_2 | X_1) = 0.87 \text{ bit / 符号}$$

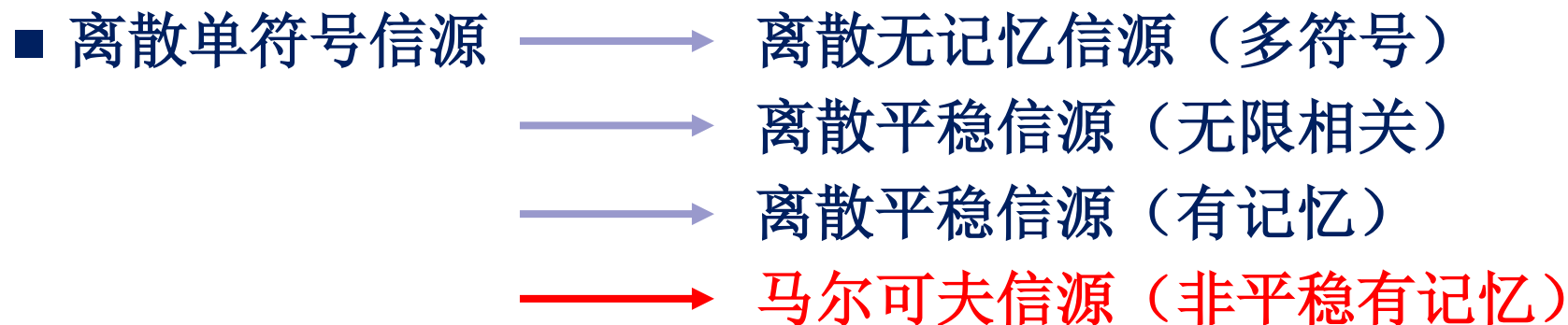
本章主要内容

- 信源的数学模型及其分类
- 离散信源的信息熵
- 信息熵的基本性质
- 离散无记忆信源（扩展信源）
- 离散平稳信源
- 马尔可夫信源
- 信源的相关性和冗余度

2.6.0 马尔可夫信源—引言

■ 背景:

- 实际信源通常是**多符号有记忆非平稳信源**，原始信源在不断地发出符号，符号之间的统计关联关系伸向无穷远。使得**极限熵（熵率）**的计算比较复杂。
- 解决之际问题时，常常限制记忆长度，以简化分析。



- 马尔可夫信源是一类相对简单的**非平稳离散有记忆信源**。信源在某一时刻发出某一符号的概率，除与该符号有关外，只与此前发出的**有限个符号**有关。

2.6.0 马尔可夫信源—引言

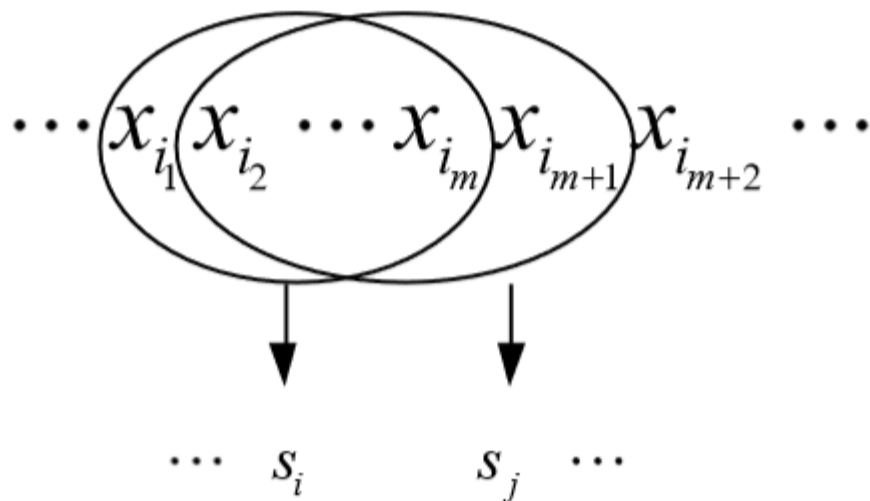
- 信源在源源不断的发符号（随机序列），
记忆长度为 $m+1$,假设 $m=2$,

$$X_{-3} \boxed{X_{-2} X_{-1}} X_0 X_1 X_2 \dots X_N$$

- 0时刻:** $P(X_0 | \boxed{X_{-1} X_{-2}})$
- 1时刻:** $P(X_1 | \boxed{X_0 X_{-1}})$
- 2时刻:** $P(X_2 | \boxed{X_1 X_0})$

2.6.1 马尔可夫信源—马氏链

符号序列 $\cdots X_1 X_2 \cdots X_m X_{m+1} X_{m+2} \cdots$



假定：时刻 i_1 到 i_m 的 m 个变量组成的符号序列看成一个状态，有

当前符号

之前 m 个符号

$$\begin{aligned} & p(X_{i_{m+1}} | X_{i_1} X_{i_2} \cdots X_{i_m}) \\ &= p(X_{i_{m+1}} | s_i) \\ &= p(s_j | s_i) \end{aligned}$$

当前状态

上一个状态

状态序列 $\cdots S_1 S_2 \cdots S_m S_{m+1} S_{m+2} \cdots$

信源的随机状态序列构成马尔可夫链。

2.6.1 马尔可夫信源—马氏链

定义： 设 $\{X_n, n \in N^+\}$ 为一个**随机状态序列**，时间参数集 $N^+ = \{0, 1, 2, \dots\}$ ，**状态空间** $S = \{S_1, S_2, \dots, S_J\}$ ，若对所有 $n \in N^+$ ，有

$$P\{X_n = S_{i_n} | X_{n-1} = S_{i_{n-1}}, X_{n-2} = S_{i_{n-2}}, \dots, X_1 = S_{i_1}, X_0 = S_{i_0}\} \\ = P\{X_n = S_{i_n} | X_{n-1} = S_{i_{n-1}}\}$$

则称 $\{X_n, n \in N^+\}$ 为**马尔可夫链（马氏链）**。

- **物理意义：** 随机序列 $\{X(n)\}$ 的“**将来**”只通过“**现在**”与“**过去**”发生联系，一旦“现在”已知，则“将来”只决定于“现在”而与“过去”无关。

2.6.1 马尔可夫信源—马氏链

1、描述马氏链最重要的参数：**状态转移概率**

$$p_{ij}(m, n) = p \left\{ X_n = S_j \mid X_m = S_i \right\} = p \left\{ X_n = j \mid X_m = i \right\}$$

• 状态转移概率的性质 (i) $0 \leq p_{ij}(m, n) \leq 1$

$$(ii) \sum_{j \in S} p_{ij}(m, n) = 1$$

• 一步转移概率 $p_{ij}(m, m+1) \Rightarrow p_{ij}(m)$

• k 步转移概率 $p_{ij}^{(k)}(m) = P \left\{ X_{m+k} = j \mid X_m = i \right\}$

2.6.1 马尔可夫信源—马氏链

■ 齐次马氏链:

如果马尔可夫链的状态转移概率与起始时刻无关, 即对任意 m , 有

$$p_{ij}(m) = p(X_{m+1} = S_j / X_m = S_i) = p_{ij}$$

则称这类马尔可夫链为**齐次(时齐)**马尔可夫链, 也称为**平稳转移概率**的马尔可夫链。

思考: 齐次马尔可夫链一定是平稳随机过程么?

2.6.1 马尔可夫信源—马氏链

注意：

- 平稳随机过程：概率分布特性（包括各维联合概率分布和条件概率）具有时移不变性；
- 齐次马尔可夫链：转移概率（条件概率）具有时移不变性。

结论：一般情况下，平稳满足齐次性，而齐次不满足平稳性，即一般齐次马尔可夫链不是平稳随机过程。

2.6.2 马尔可夫信源—转移概率/转移矩阵

齐次马氏链可以用**转移概率矩阵或状态转移图**来描述。一步转移概率 P_{ij} 对应的转移矩阵如下：

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1J} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2J} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{J1} & p_{J2} & \cdots & p_{JJ} \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} (i) \quad 0 \leq p_{ij}(m, n) \leq 1 \\ (ii) \quad \sum_{j \in S} p_{ij}(m, n) = 1 \\ n = m + 1 \end{array}$$

注意：矩阵中每个元素非负，并且每一行之和为1，
一列之和为不定值。

2.6.2 马尔可夫信源—转移概率/转移矩阵

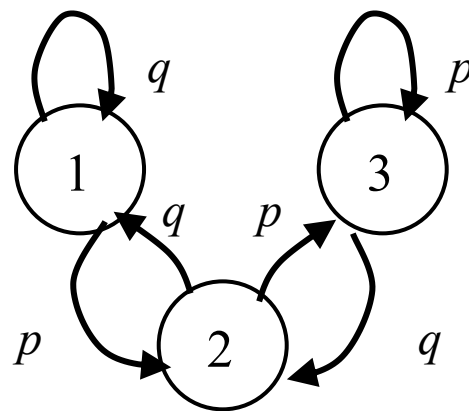
状态转移图举例：

有一游离质点，可取的位置为 $E=(1,2,3)$ ，其随机游动的过程形成了时齐的马氏链，

一步转移矩阵为：

$$P = \begin{bmatrix} q & p & 0 \\ q & 0 & p \\ 0 & q & p \end{bmatrix}, \quad q + p = 1$$

状态转移图为：



2.6.2 马尔可夫信源—转移概率/转移矩阵

齐次马尔可夫链-- k 步转移概率和一步转移概率的关系:

$$(1) k=2 \text{ 时, } p_{ij}^{(2)} = p_{i1}p_{1j} + p_{i2}p_{2j} + \dots + p_{iJ}p_{Jj} = \sum_s p_{is}p_{sj}$$

$$\mathbf{P}^{(2)} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1J} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2J} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{J1} & p_{J2} & \cdots & p_{JJ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1J} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2J} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{J1} & p_{J2} & \cdots & p_{JJ} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11}^{(2)} & p_{12}^{(2)} & \cdots & p_{1J}^{(2)} \\ p_{21}^{(2)} & p_{22}^{(2)} & \cdots & p_{2J}^{(2)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{J1}^{(2)} & p_{J2}^{(2)} & \cdots & p_{JJ}^{(2)} \end{bmatrix}$$

$$\therefore \mathbf{P}^{(2)} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{P} = \mathbf{P}^2$$

2.6.2 马尔可夫信源—转移概率/转移矩阵

(2) 依此类推，对于任意两个正整数 l 和 n ，有

$$p_{ij}^{(k)} = p_{ij}^{(l+n)} = \sum_s p_{is}^{(l)} \cdot p_{sj}^{(n)}$$

即得切普曼-柯尔莫阁罗夫方程
Chapman-Kolmogorov

$$P^{(k)} = P^{(l)} \cdot P^{(n)}$$

结论：对于齐次马尔可夫链来说，一步转移概率完全决定了 k 步转移概率。

$$P^{(k)} = P \cdot P^{(k-1)} = P \cdot P \cdot P^{(k-2)} = \dots = P^k$$

2.6.2 马尔可夫信源—转移概率/转移矩阵

● 总结:

- 对于时齐马尔可夫链来说，一步转移概率完全决定了 k 步转移概率。
- 转移概率仅仅是条件概率，不包含初始概率分布
- 由初始分布及一步转移概率就能完整描述齐次马尔可夫链的统计特性。
- 由初始分布及各时刻的一步转移概率才能完整描述马尔可夫链的统计特性。

2.6.2 马尔可夫信源—转移概率/转移矩阵

2、绝对概率和初始概率

绝对概率： $P(X_n = S_j) = P_j(n)$

- ✓ 一般情况下，绝对概率与初始分布和n步状态转移概率矩阵有关

$$\begin{aligned} P(X_n = S_j) &= \sum_i P(X_n = S_j, X_0 = S_i) \\ &= \sum_i P(X_0 = S_i) P(X_n = S_j | X_0 = S_i) \\ &= \sum_i P(X_0 = S_i) p_{ij}^{(n)} \end{aligned}$$

初始概率分布

一般来说， $p_{ij}^{(n)}$ 随n的不同而不同，如n=1,2,3,4,5

$$\therefore P(X_1 = S_j) \neq P(X_2 = S_j) \neq P(X_3 = S_j) \neq P(X_4 = S_j) \neq P(X_5 = S_j)$$

意味着绝对概率分布 $P(S_j)$ 不一定平稳，熵？

2.6.3 马尔可夫信源—各态历经性

各态历经定理和平稳分布

各态历经定理：设一**齐次**马氏链，**状态有限**，并且是**不可约闭集和非周期态**，当 $n \rightarrow \infty$ 时，状态极限概率 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = W_j, \quad j \in E$ 存在，则称该马氏链具有**各态历经性，或遍历性**。极限概率也称平稳概率。

思考：

- 如何判断极限概率是否存在？或马氏链是否遍历？
- 若存在，如何求解平稳概率？

2.6.3 马尔可夫信源—各态历经性

定理：马氏链不可约、非周期的充要条件：存在一个正整数 r ，对于一切 i 和 j 都有 $p_{ij}^{(r)} > 0$

各态历经（遍历）定理：

对于时齐、有限状态的马氏链，若存在正整数 r ，使转移矩阵 $P^{(r)}$ 中任意元素都大于0，即 $p_{ij}^{(r)} > 0$ 则此马氏链具有**遍历性（各态历经性）**，或称**遍历马氏链**，即存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = W_j \quad j \in E$$

2.6.3 马尔可夫信源—各态历经性

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = W_j \quad j \in E$$

- 定理表明：当 $n \rightarrow \infty$ ，经过 n 步转移后处于状态 j 的概率已与初始处于什么状态无关。不论系统从哪一个状态出发，当转移步长 n 充分大时，转移到状态 j 的概率趋于某个常数 W_j ，因此可用 W_j 来近似代替 $P_{ij}^{(n)}$ 。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = S_j) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_i p_{0i} p_{ij}^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_i p_{0i} W_j = W_j$$

因此称 $\{W_j\}$ 为极限分布或稳态分布

2.6.3 马尔可夫信源—各态历经性

极限分布/稳态分布 W_j 满足：

$$\begin{cases} \sum_i W_i p_{ij} = W_j \\ \sum_j W_j = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} WP = W \\ \sum_j W_j = 1 \end{cases}$$

P为转移概率矩阵
 $W = [W_1 \quad W_2 \quad \cdots \quad W_J]$

$$[W_1 \quad W_2 \quad \cdots \quad W_J] \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1J} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2J} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{J1} & p_{J2} & \cdots & p_{JJ} \end{bmatrix} = [W_1 \quad W_2 \quad \cdots \quad W_J]$$

$$WP = W$$

2.6.3 马尔可夫信源—各态历经性

小结：各态历经定理告诉我们

- 如何判断稳态分布是否存在？

验证转移概率矩阵每个元素都大于0

- 如何计算极限分布？

$$\begin{cases} WP = W \\ \sum_j W_j = 1 \end{cases}$$

计算极限分布之前，一定要先验证其稳态概率存在！

2.6.3 马尔可夫信源—各态历经性

例2.6.1 设有一马尔可夫链，其状态转移矩阵如右所示，请判断是否存在稳态分布，若存在，求解对应的稳态分布？

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

解： (1)
$$P^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & * \\ * & * & * \\ * & * & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & * \\ * & * & * \\ * & * & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix}$$

$$P^3 = \begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix}$$

存在正整数 $r=3$ ，使得 P^r 中的所有元素均大于零，所以存在稳态分布

因为 P^3 中的所有元素均大于零，所以稳态分布存在

2.6.3 马尔可夫信源—各态历经性

(2) 稳态分布的求解

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^3 W_i p_{ij} = W_j \\ \sum_{j=1}^3 W_j = 1 \end{cases}$$

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \end{matrix} \\ \begin{matrix} p_{11} \\ p_{21} \\ p_{31} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} W_1 & W_2 & W_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_1 & W_2 & W_3 \end{bmatrix} \\ W_1 + W_2 + W_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \cdot W_1 + 1/2 \cdot W_2 + 1/2 \cdot W_3 = W_1 \\ 0 \cdot W_1 + 1/3 \cdot W_2 + 1/2 \cdot W_3 = W_2 \\ 1 \cdot W_1 + 1/6 \cdot W_2 + 0 \cdot W_3 = W_3 \\ W_1 + W_2 + W_3 = 1 \end{cases}$$

$$W_1 = 1/3 \quad W_2 = 2/7 \quad W_3 = 8/21$$

2.6.3 马尔可夫信源—各态历经性

例2.6.2: 设有一马尔可夫链，其状态转移矩阵如下，试判断该马尔可夫链是否存在极限分布？

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

经过奇数步:

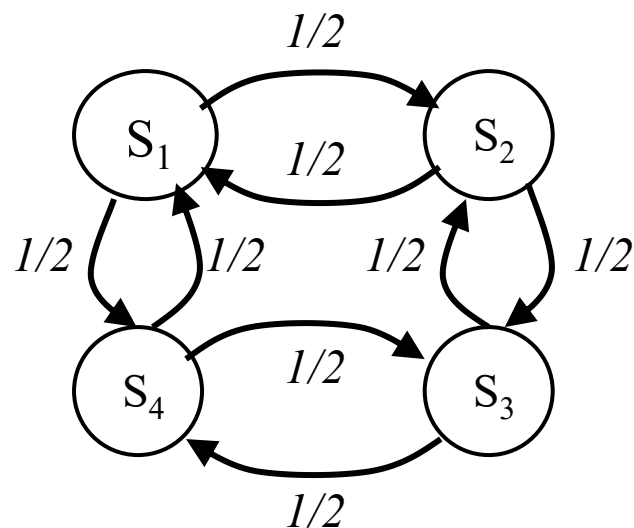
$$P^{(k)} = P^k = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

经过偶数步:

$$P^{(k+1)} = P^{k+1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

k 为奇数

k 为奇数



所以不存在平稳分布

2.6.3 马尔可夫信源—各态历经性

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^4 W_i p_{ij} = W_j \\ \sum_{j=1}^4 W_j = 1 \end{cases}, \text{ 解得 } W_j = 1/4, j = 1, 2, 3, 4$$
$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

该马尔可夫链的稳态分布并不存在！

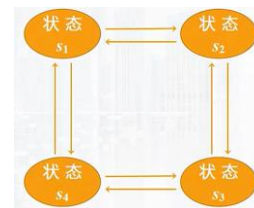
注意：在求解稳态分布之前一定要先判断稳态分布是否存在！

2.6.3 马尔可夫信源—各态历经性

■ 小结

- **时齐性** – 平稳转移概率 (条件概率) – 转移矩阵
- **遍历性** – 平稳 (极限) 分布 – 对于状态而言
- **遍历性的直观意义 (各态历经)**

1、转移步数 n 充分大时，任一状态经 n 步后，都有可能达到另一任一状态；



2、转移步数足够大时，信源中所有状态出现的概率达到一种稳定分布，与**信源的初始状态无关**。

2.6.4 马尔可夫信源一定义

有一个记忆长度是3的马尔可夫信源，其条件概率如表所示：

2阶马尔可夫信源

符号条件概率	符号	
	0	1
00	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
01	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
10	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
11	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$

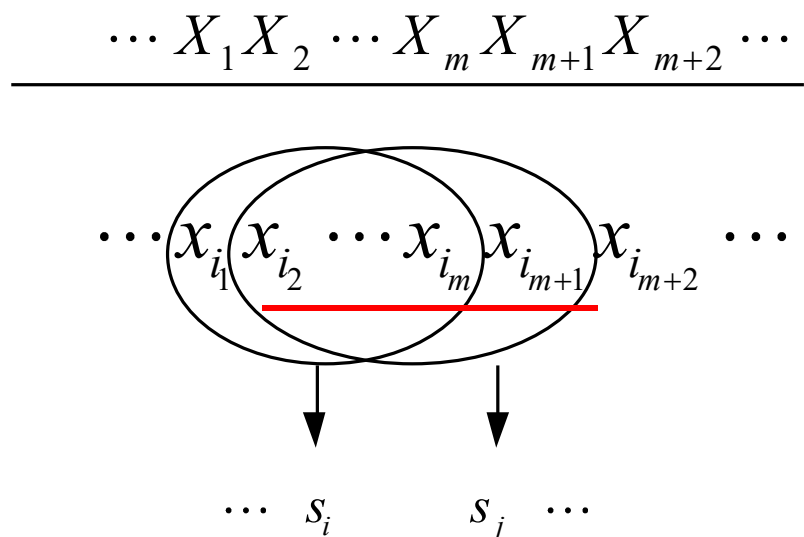
2.6.4 马尔可夫信源一定义

定义 m 阶马尔可夫信源:

信源在某一时刻发出某一符号的概率, 除与该符号有关外, 只与此前发出的 m 个符号有关。即

$$p(X_i | X_{i-1}, X_{i-2}, \dots, X_{i-m}, \dots) = p(X_i | X_{i-1}, X_{i-2}, \dots, X_{i-m})$$

可以把时刻 i_1 到 i_m 的 m 个变量组成的符号序列看成
一个状态



$$p(x_{i_{m+1}} | x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_m})$$

$$= p(x_{i_{m+1}} | s_i) \quad \text{符号条件概率}$$

$$= p(s_j | s_i) \quad \text{状态转移概率}$$

要求符号序列和状态一一对应

状态的数量 q^m $\dots S_1 S_2 \dots S_m S_{m+1} S_{m+2} \dots$

**信源的随机状态序列
服从马尔可夫链**

2.6.4 马尔可夫信源一定义

二阶时齐马尔可夫信源，状态变量 $S = (00, 01, 10, 11)$

符号条件概率	符号	
	0	1
S1 00	1/2	1/2
S2 01	1/3	2/3
S3 10	1/4	3/4
S4 11	1/5	4/5

符号条件概率

状态转移概率矩阵:

$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 1/4 & 3/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

起始状态	终止状态			
	S1 (00)	S2 (01)	S3 (10)	S4 (11)
S1 00	1/2	1/2	0	0
S2 01	0	0	1/3	2/3
S3 10	1/4	3/4	0	0
S4 11	0	0	1/5	4/5

状态条件概率

2.6.4 马尔可夫信源一定义

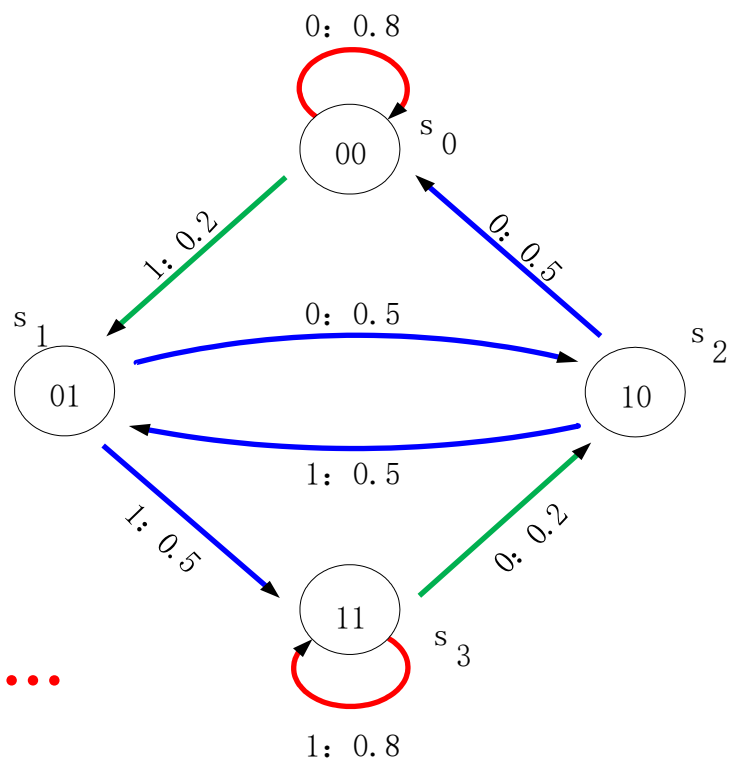
若条件概率 $p(x_{im+1} | x_{i1}x_{i2}\cdots x_{im})$ 转化成的 $p(s_j | s_i)$ 与时间起点无关，则信源的**输出状态序列**可以看成**齐次马尔可夫链**，这样的信源叫做**齐次（时齐）马尔可夫信源**。

例：设一个二元二阶齐次马尔可夫信源，信源符号为 $X = \{0, 1\}$ ，输出符号的条件概率为

$$p(0|00) = p(1|11) = 0.8$$

$$p(0|01) = p(0|10) = p(1|01) = p(1|10) = 0.5$$

$$p(1|00) = p(0|11) = 0.2$$



信源发出序列：...01011100...

对应状态序列为：...S₁S₂S₁S₃S₃S₂S₀...

2.6.4 马尔可夫信源一定义

- 马尔可夫信源在起始的有限时间内，信源不是平稳和遍历/各态历经性的，状态的概率分布有一段起始渐变过程。经过足够长时间之后，信源处于什么状态已与初始状态无关，这时每种状态出现的概率已达到一种稳定分布。
- 一般马尔可夫信源并非是平稳信源。但当时齐遍历的马尔可夫信源达到稳定后，这时就可以看成是记忆长度有限的平稳信源。

2.6.4 马尔可夫信源—熵

- 对于m阶齐次遍历马尔可夫信源最终能够达到平稳，可以用平稳信源的熵性质计算

有限记忆长度

平稳性

$$\begin{aligned} H_{\infty} &= \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1}) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_{N-m} X_{N-m+1} \cdots X_{N-1}) \\ &= H(X_{m+1} | X_1 X_2 \cdots X_m) \\ &= H_{m+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_{m+1} &= H(X_{m+1} | X_1 X_2 \cdots X_m) \\ &= H(X_{m+1} | S) \\ &= \sum_i p(s_i) H(X | s_i) \end{aligned}$$

$$H(Y | X) = \sum_i p(x_i) H(Y | x_i)$$

2.6.4 马尔可夫信源—熵

说明：

- $p(S_i)$ 是马尔可夫信源稳定后各状态的极限概率 W_j
- 计算使用符号条件概率矩阵，而不是状态转移矩阵
- 该极限熵表示 m 阶马尔可夫信源平稳后每发一个符号提供的平均信息量

2.6.4 马尔可夫信源—熵

例：

CUC实验室安装了一套室内灯光智能监测与预测系统。该系统通过天花板上的光传感器，每隔一小时对实验室的光照强度进行一次采样。

已知：该系统根据过去两小时的监测记录，来预测下一小时的灯光，以实现能耗预测与控制。符号0：代表“关灯” 符号1：代表“开灯”。通过前期监测，该系统符合二阶时齐马尔可夫信源，其条件概率统计如下表所示：

(1) 用状态转移图的形式可视化这个该实验室的灯光切换逻辑。

(2) 从长远来看，该实验室处于“长期办公（11）”或“长期空置（00）”的时间比例各是多少。

(3) 在任意随机时刻去该实验室，灯是亮着的概率有多大？

(4) 评估该实验室灯光系统变化的“不确定性”

起始状态	符号	
	0	1
00	1/2	1/2
01	1/3	2/3
10	1/4	3/4
11	1/5	4/5

2.6.4 马尔可夫信源—熵

解：状态转移概率如下表所示

起始状态	终止状态			
	S1 (00)	S2 (01)	S3 (10)	S4 (11)
00	1/2	1/2	0	0
01	0	0	1/3	2/3
10	1/4	3/4	0	0
11	0	0	1/5	4/5

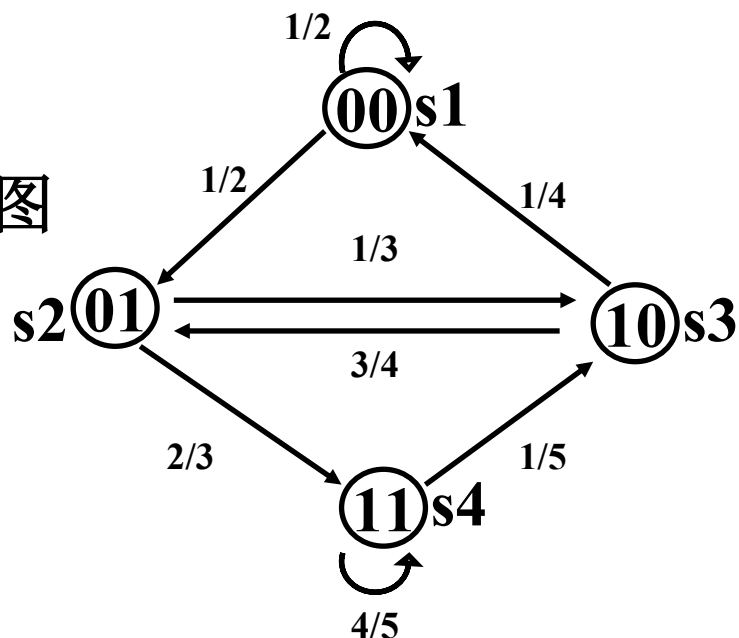
起始状态	符号	
	0	1
00	1/2	1/2
01	1/3	2/3
10	1/4	3/4
11	1/5	4/5

状态转移概率矩阵：

$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 1/4 & 3/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

2.6.4 马尔可夫信源—熵

(1) 状态转移图



$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 1/4 & 3/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} * & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & * & * \\ * & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & * & * \end{bmatrix}$$

(2) 判断极限(稳态)分布是否存在:

利用状态转移概率矩阵来判断

$$P^2 = \begin{bmatrix} * & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & * & * \\ * & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & * & * \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} * & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & * & * \\ * & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & * & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{bmatrix}$$

因为 P^2 中的所有元素均大于零, 因此极限(稳态)分布存在

2.6.4 马尔可夫信源—熵

(3) 求状态的稳态分布:

$$\begin{cases} [W_1 \ W_2 \ W_3 \ W_4] \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 1/4 & 3/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 & 4/5 \end{bmatrix} = [W_1 \ W_2 \ W_3 \ W_4] \\ W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}W_1 + \frac{1}{4}W_3 = W_1 \\ \frac{1}{2}W_1 + \frac{3}{4}W_3 = W_2 \\ \frac{1}{3}W_2 + \frac{1}{5}W_4 = W_3 \\ \frac{2}{3}W_2 + \frac{4}{5}W_4 = W_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} W_1 = p(s_1) = 3/35 \\ W_2 = p(s_2) = 6/35 \\ W_3 = p(s_3) = 6/35 \\ W_4 = p(s_4) = 4/7 \end{cases}$$

2.6.4 马尔可夫信源—熵

(4) 符号的极限分布:

起始 状态	符号	
	0	1
00	1/2	1/2
01	1/3	2/3
10	1/4	3/4
11	1/5	4/5

符号条件概率矩阵

$$P1 = [p(a_j / S_i)] = \begin{bmatrix} a1 & a2 \\ 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 2/3 \\ 1/4 & 3/4 \\ 1/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

$$P_a = P_S P_{a|S} = W P_{a|S} = \begin{bmatrix} 3/35 & 6/35 & 6/35 & 4/7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 2/3 \\ 1/4 & 3/4 \\ 1/5 & 4/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9/35 & 26/35 \end{bmatrix}$$

状态的极限(稳态)分布和符号的极限(稳态)分布不是一回事！！

什么时候是一回事？ m=1，一阶马氏信源

2.6.4 马尔可夫信源—熵

(5) 极限熵:

$$\begin{cases} W_1 = p(s_1) = 3/35 \\ W_2 = p(s_2) = 6/35 \\ W_3 = p(s_3) = 6/35 \\ W_4 = p(s_4) = 4/7 \end{cases} \quad P1 = [p(a_j / S_i)] = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 2/3 \\ 1/4 & 3/4 \\ 1/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

$$H_{\infty} = H_{m+1} = H_3$$

$$= H(X_{m+1} | X_{m-1} X_m)$$

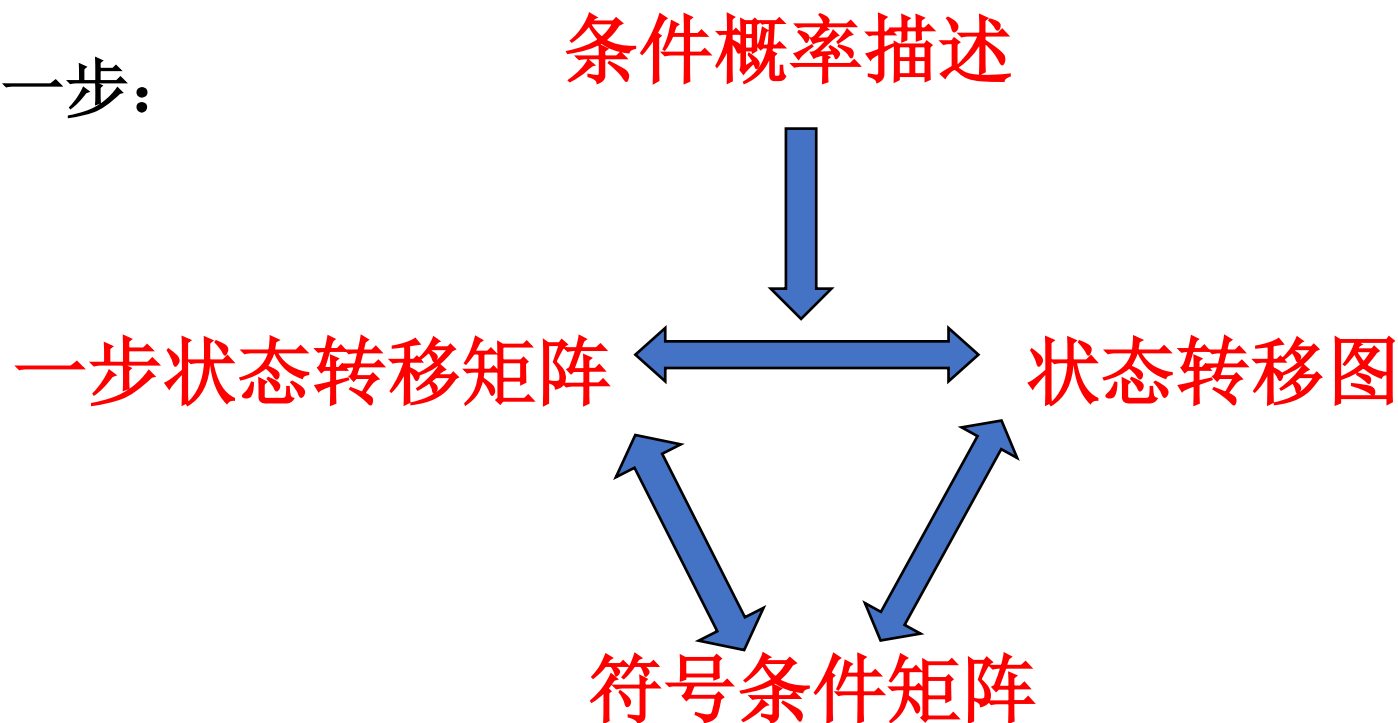
$$= H(X_{m+1} | S) = \sum_{S_i} p(S_i) H(X / S_i)$$

$$= \frac{3}{35} H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) + \frac{6}{35} H\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) + \frac{6}{35} H\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) + \frac{4}{7} H\left(\frac{1}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

$$= 0.79(\text{bit} / \text{sym})$$

2.6.5 马尔可夫信源—解题思路

第一步:



2.6.5 马尔可夫信源—解题思路

第二步：根据一步状态转移矩阵判断稳态分布是否存在；

验证，存在 P^N 中的所有元素均大于零，因此稳态分布存在

第三步：根据一步状态转移矩阵求解稳态分布；
$$\begin{cases} WP = W \\ \sum_j W_j = 1 \end{cases}$$

第四步：根据符号条件矩阵求解极限熵；

$$H_{m+1} = \sum_i W_i H(X | S_i)$$

第五步：根据符号条件矩阵求符号平稳分布； $P_X = WP_{X|S}$

2.6.6 信源熵—分析总结

■ 实际信源可能是非平稳有记忆信源-极限熵可能不存在

■ 先研究理想平稳信源的特性

- 无记忆信源的扩展信源 $H(X^N) = NH(X)$

- 多符号有记忆信源

- 实际信源符号之间的依赖关系延伸到无穷，应考虑极限熵

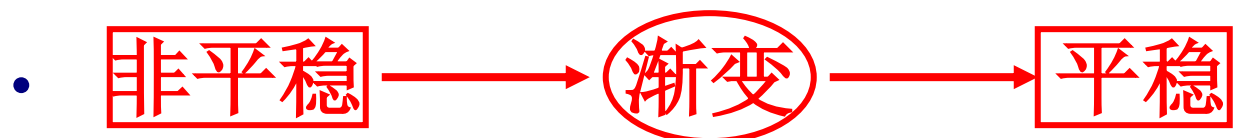
$$H_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(X_1 X_2 \dots X_N) = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(X_N | X_1 X_2 \dots X_{N-1}) \quad \text{平稳信源}$$

{ 当记忆长度无限时，需要测定无限阶联合概率分布和条件概率分布，很难计算！

{ 当记忆长度有限（ $m+1$ ）时， $H_{\infty} = H_{m+1}$

2.6.6 信源熵—分析总结

- m 阶马尔可夫信源在起始的有限时间内，信源是非平稳的，状态的概率分布有一段起始渐变过程。一般地，经过足够长时间之后，信源处于什么状态已与初始状态无关，这时每种状态出现的概率已达到一种稳定分布。



- 一般马尔可夫信源并非是平稳信源。遍历的马尔可夫信源达到稳定后，就可以看成是记忆长度有限的一般离散平稳信源。

$$H_{\infty} = H_{m+1} = \sum_i p(s_i) H(X | s_i)$$

本章主要内容

- 信源的数学模型及其分类
- 离散信源的信息熵
- 信息熵的基本性质
- 离散无记忆信源（扩展信源）
- 离散平稳信源
- 马尔可夫信源
- 信源的相关性和冗余度

2.7 信源的相关性和冗余度

- 信源的**相关性**就是信源符号间的**依赖程度**。

设信源输出符号集中符号数为 q ，那么不同情况信源熵的计算如下：

$$H_0 = \log q \quad (\text{独立等概信源})$$

$$H_1 = H(X_1) \quad (\text{一维平稳/独立同分布})$$

$$H_2 = H(X_2 | X_1) \quad (\text{二维平稳/一阶马尔可夫信源})$$

$$H_n = H(X_n | X_1 X_2 \cdots X_{n-1}) \quad (\text{n-1阶马尔可夫信源})$$

$$H_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} H(X_n | X_1 X_2 \cdots X_{n-1}) \quad (\text{记忆长度无限的信源})$$

一般离散信源可近似地用不同记忆长度的马尔可夫信源来逼近

2.7 信源的相关性和冗余度

对同一信源，采用不同的模型计算得到的熵的关系为

$$H_0 \geq H_1 \geq H_2 \geq \cdots \geq H_{m+1} \geq \cdots \geq H_\infty$$

结论：

符号间相关性越大，信源熵越小。

2.7 信源的相关性和冗余度

■ 信源的冗余度

对一般离散平稳信源， H_∞ 就是实际信源熵。理论上只要有传送 H_∞ 的手段，就能把信源包含的信息全部发送出去。但实际上确定 H_∞ 非常困难，只好用 H_{m+1} 来代替。 $H_{m+1} > H_\infty$ ，所以在传输手段上必然富裕，这样做实际上就是一种浪费，特别是有时只能得到 H_1 ，甚至 H_0 ，非常不经济。

这种浪费是由于实际信源符号具有无限记忆长度的相关性，而又没有求得 H_∞ 的手段。

2.7 信源的相关性和冗余度

■ 信源的冗余度

定义1：信源的剩余度

$$R = 1 - \frac{H_{\infty}}{H_0}$$

定义2：熵的相对率

$$\eta = \frac{H_{\infty}}{H_0}$$

$$R = 1 - \eta$$

2.7 信源的相关性和冗余度

■ 自然语言的熵

例题

英语信源：英语字母26个，1个空格，共27个符号。

- 英语信源的最大熵(等概率) $H_0 = \log_2 27 = 4.76$ (比特/符号)
- 英语字母并非等概率出现，表中是对27个符号出现的概率统计结果。

符号	概率	符号	概率	符号	概率
空格	0.2	S	0.052	Y,W	0.012
E	0.105	H	0.047	G	0.011
T	0.072	D	0.035	B	0.0105
O	0.0654	L	0.029	V	0.008
A	0.063	C	0.023	K	0.003
N	0.059	F,U	0.0225	X	0.002
I	0.055	M	0.021	J,Q	0.001
R	0.054	P	0.0175	Z	0.001

2.7 信源的相关性和冗余度

- 1、不考虑符号间的依赖关系，近似认为信源是离散无记忆的，则

$$H_1 = -\sum_{i=1}^{27} p(e_i) \log_2 p(e_i) = 4.03(\text{比特/符号})$$

信源输出相当于按表中的概率分布，随机地选择英语字母并排列起来，得到一个输出序列：

- **AI NGAE ITE NNR ASAEV OTE BAINTHA HYROO PORE
S ETRYG_ A_I ETRWC_ O_ EHDU_ A_RU_ EUEU_ C_ FT_ NSREM_ DIY_
EESE F_ O_ SRIS_ R_ UNNASHOR...**
- 这个序列看起来有点像英语，但不是。实际英语的某个字母出现后，后面的字母并非完全按概率分布随机出现，而是满足一定关系的条件概率分布。例如 **T** 后面出现 **H**, **R** 的可能性较大，出现 **J**, **K**, **M**, **N** 的可能性极小，而根本不会出现 **Q**, **F**, **X**。即 英语字母之间有强烈的依赖性。上述序列仅考虑了字母出现的概率，忽略了依赖关系。

2.7 信源的相关性和冗余度

2、为了进一步逼近实际情况，可把英语信源近似看做1阶，2阶， $\dots$ ∞ 阶马尔可夫信源，它们的熵为

$$H_2 = 3.32(\text{比特/符号})$$

$$H_3 = 3.1(\text{比特/符号})$$

$\vdots$

$$H_\infty = 1.4(\text{比特/符号})$$

2.7 信源的相关性和冗余度

- 若把英语信源近似成2阶马尔可夫信源，可得到某个输出序列：
 - IANKS_CAN_OU_ANG_RLER_THTTED_OF_TO_SHOR_OF_TO_HAVEMEM_A_I_MAND_AND_BUT_WHISS_IT_ABLY_THERVEREER...
- 这个序列中被空格分开的两字母或三字母，组成的大都是有意义的英语单词，而四个以上字母组成的“单词”，很难从英语词典中查到。因为该序列仅考虑了3个以下字母之间的依赖关系。实际英语字母之间的关系延伸到更多的符号，单词之间也有依赖关系。
- 有依赖关系的字母数越多，即马尔可夫信源的阶数越高，输出的序列就越接近于实际情况。当依赖关系延伸到无穷远时，信源输出的就是真正的英语，此时可求出马尔可夫的极限熵 $H_\infty = 1.4$ (比特/符号)。

2.7 信源的相关性和冗余度

■ 结论

- 英语信源剩余度为

$$R = (4.76 - 1.4) / 4.76 = 0.71$$

- 写英语文章时，**71%**是由语言结构定好的，只有**29%**是写文字的人可以自由选择。100页的书，大约只传输**29**页就可以了，其余**71**页可以压缩掉。信息的冗余度表示信源可压缩的程度。
- 从提高传输效率的观点出发，总是希望减少或去掉冗余度。但冗余度大的消息抗干扰能力强。能通过前后符号间的关联关系纠正错误。
- 相关性越大，信源熵越小，冗余度越大！